

[Главная](#) / [Лазерные системы](#) / [Передача энергии посредством лазерного излучения](#) / Передача энергии через лазерно-плазменный канал

[Оптика](#)
[Волоконная оптика](#)
[Спектроскопия](#)
[Лазеры](#)
[Лазерные системы /](#)

[Медицинские лазерные системы](#)

[Лазерные системы для обработки материалов](#)

[Лазеры в измерительных приборах](#)

[Лазеры в бытовых приборах](#)

[Лидары](#)

[Лазерное оружие](#)

[Лазеры для целеуказания и подсветки](#)

[Лазеры в телекоммуникациях](#)

[Передача энергии посредством лазерного излучения](#)

■ [БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ](#)

■ [ПРИНЦИПЫ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ](#)

■ [Передача энергии через лазерно-плазменный канал](#)

[Лазерные сканеры](#)

[Лазеры и космос](#)

[Надежность лазерных систем](#)

[Телекоммуникации и связь](#)

[Выставки и конференции](#)
[Новости науки и лазерной техники](#)

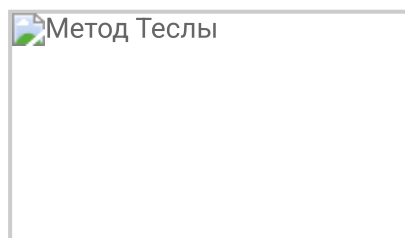
[О проекте](#)
[Ссылки](#)



Передача энергии через лазерно-плазменный канал

Передача энергии через лазерно-плазменный канал с помощью резонансного метода Н. Теслы

В. В. Аполлонов, д.ф.м.н., профессор.



В настоящий момент большой интерес в мире науки представляет разработка новых методов однопроводной или беспроводной передачи энергии на большие расстояния. Эти работы являются развитием исследований Н.Тесла в начале 20 века. В частности, в последнее время показана высокоэффективная передача энергии между двумя резонансными контурами.



Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.

Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование. Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies» и больше не отображать это предупреждение.

Принять и закрыть

20 лет в лабораториях многих развитых стран ведутся исследования по созданию эффективной системы лазерной молниезащиты. В основе такой лазерной системы лежит так называемая длинная лазерная искра, соединяющая грозовое облако с заземленным металлическим стержнем - классическим молниеотводом.

Максимальные длины управляемого лазерной искрой электрического разряда ~ 16 м были получены нами в Японии при использовании импульсных CO_2 лазеров с энергией ~ 0.5 кДж и сферической оптики (рис.1). Позднее нами также было показано, что гораздо более совершенные характеристики с точки зрения проводимости канала демонстрирует длинная лазерная искра, полученная с помощью конической оптики. В настоящей работе впервые предлагается использовать в качестве однопроводной линии соединяющей два резонансных контура длинную лазерную искру, созданную с помощью конической оптики.

В настоящее время среди огромного количества различных типов лазеров для направляемых лазерной искрой электрических разрядов нашли широкое применение только два типа: импульсные CO_2 лазеры и фемтосекундные твердотельные лазеры. Основным преимуществом фемтосекундных лазеров является возможность создания в атмосфере вдоль направления распространения лазерного луча одного или нескольких параллельных ионизированных каналов (т.н. филаментов) с характерным диаметром 100 мкм. При оценочных плотностях электронов в таких филаментах

до 10^{16} см^{-3} и длине волны лазера в интервале $0.3 - 1.0$ мкм плазма практически не поглощает лазерное излучение. Наш сайт использует файлы cookie для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.

Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование. Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»

В этом случае длина канала филамента увеличивается и эффективность лазерного излучения и в случае энергии фемтосекундного

импульса ~ 100 мДж может достигать 150 - 200 м. Возможность существенного увеличения длины филаментов может быть связана только с применением уникальных сверхмощных фемтосекундных лазерных систем с энергией ~ 1 Дж и более. Такие системы в настоящее время существуют в виде уникальных лабораторных стендов и вряд ли могут быть использованы для коммерческих и военных применений.

В случае использования импульсных CO₂ лазеров и классической сферической или конической оптики длина искрового канала определяется параметрами каустики лазера и той ее части в которой интенсивность излучения превышает пороговую для оптического пробоя воздуха.

Наличие порога по интенсивности связана с особенностями механизма формирования плазмы в котором происходит лавинное размножение исходных «фоновых» электронов в поле лазерного излучения. Принципиальным отличием геометрии искры в случае длинного импульса и сферической оптики от случая с фемтосекундными лазерами является то, что лазерная искра занимает объем внутри каустики от фокальной плоскости в сторону лазера, т.к. излучение лазера не может пройти через созданную им плазму. При этом для формирования максимальной длинной искры важным является использование импульсов CO₂ лазера традиционной формы, т.е. с коротким (50-100 нс) пиком и длинным (1 - 3 мкс) хвостом. В этом случае длинный хвост обеспечивает догрев движущейся навстречу лазерному пучку и

расширяющейся в каустике лазерной плазмы и, соответственно, увеличение длины лазерной искры. Длинная лазерная искра в несколько сотен метров была получена еще в СССР с помощью CO₂ лазера с энергией излучения ~

Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.

Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование

Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»

принять условия обработки персональных данных

и больше не отображать это предупреждение.

еще в СССР с помощью CO₂ лазера с энергией излучения ~

5 кДж и классической формой импульса излучения. В случае же использования конической оптики появляется возможность формирования лазерно-плазменных каналов существенно большей длины. По нашим оценкам длина таких каналов в случае конической оптики может достигать нескольких десятков километров при использовании импульсно-периодических CO₂ лазеров со средней мощностью в 0.1 - 1 МВт. В этом случае геометрия искры совершенно другая: происходит как бы последовательное «схлопывание» лазерного пучка на его оси, при этом длина области «схлопывания» определяется только диаметром пучка на коническом зеркале и углом конуса. В этом случае в отличие от сферической оптики плазменный фронт движется в направлении лазерного луча (т.е. от поверхности фокусирующего зеркала во вне), при этом различные пространственные области в сечении лазерного пучка формируют различные участки плазменного канала. Поэтому возможно формирование очень длинных лазерных искр даже при сравнительно коротких длинах лазерных импульсов. Фоторегистрация искры показала, что она состоит из множества почти соприкасающихся между собой элементов, по форме напоминающих китайскую шапочку и расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга (рис. 2). Таким образом, при проведении экспериментов по передаче электрической энергии между двумя резонансными контурами, расположенными на расстоянии 1 - 100 м, интересно использовать оба типа лазеров и сравнить их эффективность.

Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.

Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование

Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»

принять условия обработки персональных данных

и больше не отображать это предупреждение.

выглядят более

перспективными, так как

обладают существенно более низким порогом оптического пробоя воздуха и являются инженерно - технически более продвинутыми в плане масштабирования выходной энергетики до многих сотен киловатт.



Лазерные филаменты

Проведенные до настоящего времени эксперименты по реализации направляемых лазером, или точнее, лазерной искрой электрических разрядов показали еще одно принципиальное различие в применении фемтосекундных твердотельных и импульсных CO_2 лазеров. В первом случае (фемтосекундные лазеры) удалось добиться того, что направление движения лидера в высоковольтном пробое было прямолинейным и совпадало с направлением лазерной искры, а также достичь существенного увеличения скорости движения лидера, т.е. уменьшения времени коммутации высоковольтного промежутка. Пробивное напряжение при наличии лазерно-плазменного канала состоящего из филаментов практически не снижалось. Во втором случае (CO_2 лазеры), помимо вышесказанного, удалось также существенно снизить пробивное напряжение (до 5 - 10 раз). Эти результаты свидетельствуют о том, что проводимость лазерной плазмы в случае CO_2 лазера существенно выше. Поэтому рекордные длины направляемого одиночным лазерным импульсом

электрического разряда в несколько десятков метров были получены именно с помощью мощного импульсного CO_2 лазера.

Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.

Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование

Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»

принять условия обработки персональных данных

и больше не отображать это предупреждение.

важной особенностью предлагаемых нами экспериментов по связи двух

резонансных контуров по лазерно-плазменному каналу является совершенно другая роль этого канала. В экспериментах по высоковольтным разрядам проводимость канала играла решающую роль, в нашем случае лазерно-плазменный канал, также как и тонкая проволока по видимому играет роль указателя направления для движения электромагнитной волны вдоль создаваемой лазером однопроводной линии. Как уже говорилось выше, геометрия плазменных каналов для двух типов лазеров совершенно различна: набор тонких параллельных друг другу филаментов (фемтосекундный лазер) или ячеистая одноканальная более или менее однородная плазма (мощный CO_2 или ДФ лазеры). Однако, этот фактор, также как и проводимость плазменного канала, может не иметь решающего значения. Таким образом, на настоящий момент нельзя утверждать, что какой-либо из двух типов лазеров имеет решающее преимущество для планируемых экспериментов при небольших (несколько метров) длинах лазерно-плазменного канала. Тем не менее мы планируем начать работу с использованием хорошо отработанного импульсного CO_2 лазера, который имеется в наличии, а в дальнейшем использовать также и серийный фемтосекундный лазер с энергией ~ 10 мДж и сравнить эффективности двух лазеров в решении поставленной задачи. Для формирования длинной лазерной искры с помощью конической оптики впервые предлагается использовать два варианта временной формы излучения лазера:

1) импульс свободной генерации и/или молекулярного CO_2 лазера длительностью ~ 10 нс не имеющий традиционного хвоста с длительностью в несколько микросекунд

2) цу-сверхкоротких (10^{-10} пс) лазерных импульсов

Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.

Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование

Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»

принять условия обработки персональных данных

и больше не отображать это предупреждение.

следующих с интервалом ~ 10 нс и с огибающей, имеющей форму импульса свободной генерации.

В первом случае пиковая мощность импульса с энергией ~ 20 Дж соответствует пиковой мощности традиционного импульса (с длинным хвостом) с энергией 200 - 300 Дж, во втором случае за счет большой скважности цуга, т.е.

соотношения периода следования к длительности, она возрастает еще больше, до 103 раз. Использование высоких пиковых мощностей позволит существенно понизить энергетические пороги пробоя воздуха и рассчитывать на получение длин лазерной искры 3 - 5 м при сравнительно малой (для CO_2 - лазера) энергии излучения 10-20 Дж.

Эксперименты проведенные нами ранее в ИОФРАН с традиционной формой излучения CO_2 лазера и небольшим (до 600 В) потенциалом приложенном к «концам» лазерной искры показали, что свечение лазерной плазмы сохраняется в течение 5 - 10 мкс, в то время как проводимость лазерно-плазменного канала существует значительно дольше - в течение 50 -100 мкс.

В ходе экспериментов предлагается определить временную динамику лазерной плазмы как при наличии высокого напряжения на передающем резонансном контуре, так и без него.

Результаты этих измерений позволят сделать выводы о влиянии процесса передачи электрической энергии на поддержание проводимости лазерно-плазменного канала. Необходимо будет также исследовать влияние задержки момента формирования лазерной плазмы по

отношению к определенной фазе высокочастотного колебания на передающем контуре скажем, обслуживания.

Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование

Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies» принять условия обработки персональных данных и больше не отображать это предупреждение.

Результаты указанных экспериментов помогут

сделать выводы об оптимальной частоте следования импульсов в планируемых в дальнейшем экспериментах при использовании CO₂ лазера со средней мощностью излучения 100 кВт и частотой следования импульсов 10 - 50 кГц, совпадающей с частотой резонансных контуров, что по нашим оценкам позволит увеличить длину воспроизводимого лазерно-плазменного канала до нескольких километров, а также исследовать возможность параметрической подкачки энергии за счет лазерного источника. Таким образом, данная публикация предпринимается с целью нахождения средств для проведения хорошо подготовленной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Передача энергии через лазерно - плазменный канал с помощью резонансного метода Н. Теслы".

разработка сайта NINSIS

190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1
тел/факс: +7 (812) 316-49-09
www.laser-portal.ru

Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.

Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.